

Bilişsel Yük Çalışması

Soru Kataloğu

EEG + NASA-TLX Protokolü
Kocaeli Üniversitesi | Etik Kurul Onaylı

Zorluk	Soru Sayısı	Blok Süresi	Paradigma
Kolay	21 soru	2 dakika (120 sn)	1-back, Sternberg 2-3 öge, Sıra hatırlama
Orta	20 soru	3 dakika (180 sn)	2-back, Sternberg 4 öge, Sıra konumu
Zor	19 soru	3 dakika (180 sn)	3-back, Sternberg 6-7 öge, Toggle liste
TOPLAM	60 soru	~8 dakika	

Not: Bellek sorularında uyarı (stimulus) önce ekranda gösterilir; süre dolunca soru metni gelir ve katılımcı yanıtlar.

KOLAY — Düşük Bilişsel Yük

Soru 1 | ID: 1

Uzamsal – Zihinsel Döndürme

Aşağıdaki L şekli saat yönünde 90° döndürüldüğünde şeklin üst kenarı hangi yöne gelir?

[Görsel: L şekli — dikey çubuk sol tarafta, yatay çubuk altta] → 90° saat yönünde → [?]

- A) Sola
- B) Sağa
- C) Yukarı
- D) Aşağı

☒ Doğru yanıt: B) Sağa

Soru 2 | ID: 2

Uzamsal – Şekil Analizi

Kare bir kağıdı tam ortadan yatay olarak kesiyorsun. Elde edilen iki parçanın her biri hangi tür dörtgendir?

[Görsel: Kare → yatay kesim çizgisi → iki parça]

- A) Kare
- B) Dikdörtgen
- C) Eşkenar dörtgen
- D) Yamuk

☒ Doğru yanıt: B) Dikdörtgen

Soru 3 | ID: 4

Uzamsal – Örüntü Sayma

3×3 kare ızgarada sol üst köşeden sağ alt köşeye çekilen köşegen üzerinden geçtiği karelerin sayısı kaçtır?

[Görsel: 3×3 ızgara, köşegendeki kareler mor renkle vurgulanmış]

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

☒ Doğru yanıt: B) 3

Soru 4 | ID: 40

Uzamsal – Zihinsel Döndürme

Aşağı bakan ok saat yönünde 90° döndürülürse hangi yöne bakar?

[Görsel: Aşağı bakan ok] → 90° saat yönünde → [?]

- A) Sola
- B) Sağa
- C) Yukarı
- D) Aşağı

☒ Doğru yanıt: A) Sola

Soru 5 | ID: 72

Sağa bakan ok saat yönünün tersine 90° döndürülürse hangi yöne bakar?

[Görsel: Sağa bakan ok] → 90° saat yönü tersi → [?]

- A) Sola
- B) Sağa
- C) Yukarı
- D) Aşağı

☐ Doğru yanıt: C) Yukarı

Soru 6 | ID: 11

Bellek – Sternberg (2 öğe)

Az önce gösterilen harfler arasında K var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: K → M

- A) Evet
- B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 7 | ID: 71

Bellek – Sternberg (3 öğe)

"F" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: A → T → F

- A) Evet
- B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 8 | ID: 75

Bellek – Sternberg (3 öğe)

"T" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: N → R → S

- A) Evet
- B) Hayır

☐ Doğru yanıt: B) Hayır

Soru 9 | ID: 78

Bellek – Sternberg (2 öğe)

"W" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: W → Z

- A) Evet
- B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 10 | ID: 14

Bellek – Sıra Hatırlama (Son öğe)

Dizinin son kelimesi neydi?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Elma → Armut → Kiraz

- A) Elma
- B) Armut
- C) Kiraz
- D) Üzüm

☐ Doğru yanıt: C) Kiraz

Soru 11 | ID: 43

Bellek – Sıra Hatırlama (Son öğe)

Dizinin son kelimesi neydi?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Araba → Uçak → Gemi

- A) Araba
- B) Uçak
- C) Gemi
- D) Tren

☐ Doğru yanıt: C) Gemi

Soru 12 | ID: 76

Bellek – Sıra Hatırlama (İlk öğe)

Dizinin ilk kelimesi neydi?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Köpek → Kedi → Balık

- A) Köpek
- B) Kedi
- C) Balık
- D) Kuş

☐ Doğru yanıt: A) Köpek

Soru 13 | ID: 79

Bellek – Sıra Hatırlama (Son öğe)

Dizinin son kelimesi neydi?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Aslan → Kaplan → Fil

- A) Aslan
- B) Kaplan
- C) Fil
- D) Kurt

☐ Doğru yanıt: C) Fil

Soru 14 | ID: 24

Bellek – Sıra Konumu

Mavi dizinin kaçınıcı elemanıydı?

Ekranda sırayla gösterilen renkler: Kırmızı → Mavi → Yeşil

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

☐ Doğru yanıt: B) 2

Soru 15 | ID: 15

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: A → B → B → C

Kural: Her harf gösterilirken, bir öncekiyle aynı mı diye karşılaştırın.

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☒ Doğru yanıt: B) 1 (B–B eşleşmesi)

Soru 16 | ID: 42

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: X → Y → Y → Z

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☒ Doğru yanıt: B) 1 (Y–Y eşleşmesi)

Soru 17 | ID: 45

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: H → K → K → L

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☒ Doğru yanıt: B) 1 (K–K eşleşmesi)

Soru 18 | ID: 70

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: P → Q → Q → R

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☒ Doğru yanıt: B) 1 (Q–Q eşleşmesi)

Soru 19 | ID: 73

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: D → E → F → F → G

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: B) 1 (F–F eşleşmesi)

Soru 20 | ID: 74

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: E → E → F → F

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (E–E ve F–F eşleşmeleri)

Soru 21 | ID: 77

Bellek – 1-back

Bu dizide kaç tane bir öncekiyle aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: F → G → G → H

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: B) 1 (G–G eşleşmesi)

ORTA — Orta Bilişsel Yük

Soru 1 | ID: 5

Uzamsal – Kağıt Katlama

A4 kağıdını önce sağdan sola, sonra yukarıdan aşağı katla. Katlanmış halinin sağ alt köşesine tek bir delik açılır. Kağıt tamamen açıldığında kaç delik oluşur?

[Görsel: Dikdörtgen → sağdan sola katla → yukarıdan aşağı katla → küçük kare + sağ alt delik → açılınca ?]

- A) 1 delik, tam ortada
- B) 2 delik, üst ve alt ortada
- C) 3 delik, L şeklinde
- D) 4 delik, köşelerde simetrik

☐ Doğru yanıt: D) 4 delik, köşelerde simetrik

Soru 2 | ID: 7

Aritmetik – Dizi Örüntüsü

3, 6, 12, 24 dizisinde gelecek iki sonraki sayının toplamı nedir?

- A) 72
- B) 96
- C) 144
- D) 192

☐ Doğru yanıt: C) 144 (48 + 96 = 144)

Soru 3 | ID: 21

Bellek – 2-back (harf)

Bu dizide kaç tane 2 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: K → M → P → M → K → M

Kural: Her harf gösterilirken, 2 adım öncekiyle karşılaştırın.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

☐ Doğru yanıt: B) 2 (M[3]=M[1] ve M[5]=M[3] eşleşmeleri)

Soru 4 | ID: 50

Bellek – 2-back (sayı)

Bu sayı dizisinde kaç tane 2 adım önceki ile aynı rakam vardı?

Ekranda sırayla gösterilen sayılar: 3 → 7 → 3 → 7 → 5

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (3[2]=3[0] ve 7[3]=7[1] eşleşmeleri)

Soru 5 | ID: 53

Bellek – 2-back (renk)

Bu renk dizisinde kaç tane 2 adım önceki ile aynı renk vardı?

Ekranda sırayla gösterilen renkler: Kırmızı → Mavi → Kırmızı → Mavi → Yeşil

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ **Doğru yanıt: C) 2 (Kırmızı[2]=Kırmızı[0] ve Mavi[3]=Mavi[1] eşleşmeleri)**

Soru 6 | ID: 54

Bellek – 2-back (harf)

Bu dizide kaç tane 2 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: R → S → R → S → T

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ **Doğru yanıt: C) 2 (R[2]=R[0] ve S[3]=S[1] eşleşmeleri)**

Soru 7 | ID: 56

Bellek – 2-back (sayı)

Bu sayı dizisinde kaç tane 2 adım önceki ile aynı rakam vardı?

Ekranda sırayla gösterilen sayılar: 6 → 3 → 6 → 3 → 8

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ **Doğru yanıt: C) 2 (6[2]=6[0] ve 3[3]=3[1] eşleşmeleri)**

Soru 8 | ID: 59

Bellek – 2-back (harf)

Bu dizide kaç tane 2 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: J → K → J → K → M

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ **Doğru yanıt: C) 2 (J[2]=J[0] ve K[3]=K[1] eşleşmeleri)**

Soru 9 | ID: 82

Bellek – 2-back (sayı)

Bu sayı dizisinde kaç tane 2 adım önceki ile aynı rakam vardı?

Ekranda sırayla gösterilen sayılar: 9 → 2 → 9 → 2 → 5

- A) 0
- B) 1
- C) 2

D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (9[2]=9[0] ve 2[3]=2[1] eşleşmeleri)

Soru 10 | ID: 84

Bellek – 2-back (renk)

Bu renk dizisinde kaç tane 2 adım önceki ile aynı renk vardı?

Ekranda sırayla gösterilen renkler: Sarı → Mor → Sarı → Mor → Turuncu

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (Sarı[2]=Sarı[0] ve Mor[3]=Mor[1] eşleşmeleri)

Soru 11 | ID: 22

Bellek – Sternberg (4 öge)

"R" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: G → R → T → B

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 12 | ID: 51

Bellek – Sternberg (4 öge)

"K" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: A → M → Z → R

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: B) Hayır

Soru 13 | ID: 55

Bellek – Sternberg (4 öge)

"H" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: H → N → P → D

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 14 | ID: 57

Bellek – Sternberg (4 öge)

"K" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: B → F → L → S

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: B) Hayır

Soru 15 | ID: 58

Bellek – Sternberg (4 öge, kelime)

"Ay" kelimesi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Elma → Köpek → Masa → Kalem

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: B) Hayır

Soru 16 | ID: 80

Bellek – Sternberg (4 öge)

"W" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: C → G → M → W

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 17 | ID: 83

Bellek – Sternberg (4 öge)

"X" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: T → V → X → Z

A) Evet

B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 18 | ID: 27

Bellek – Sıra + Aritmetik

Bu üç rakamın toplamı kaçtır?

Ekranda sırayla gösterilen rakamlar: 4 → 9 → 2

A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

☐ Doğru yanıt: C) 15

Soru 19 | ID: 52

Bellek – Sıra Konumu

"Ay" dizinin kaçınıcı elemanıydı?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Güneş → Ay → Yıldız → Bulut

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

☐ Doğru yanıt: B) 2

Soru 20 | ID: 81

"Güneş" dizinin kaçınıcı elemanıydı?

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler: Ay → Güneş → Yıldız → Bulut

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

☐ **Doğru yanıt: B) 2**

ZOR — Yüksek Bilişsel Yük

Soru 1 | ID: 9

Uzamsal – 3B Görselleştirme

3×3×3 boyutundaki bir büyük küp, her yüzeyi farklı renkte boyanmıştır (6 yüz = 6 farklı renk). Küp 1×1×1'lik küçük parçalara ayrılıyor. Tam olarak 3 farklı renkle boyalı kaç küçük küp vardır?

[Görsel: İzometrik küp görünümü. Köşe küpler 3 renkle, kenar küpler 2 renkle, yüzey küpler 1 renkle boyalı]

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 6

☐ Doğru yanıt: B) 8 (köşe küpler: 8 adet, her biri 3 yüzü boyalı)

Soru 2 | ID: 31

Bellek – 3-back (harf)

Bu dizide kaç tane 3 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: B → K → T → M → K → T

Kural: Her harf gösterilirken, 3 adım öncekiyle karşılaştırın.

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (K[4]=K[1] ve T[5]=T[2] eşleşmeleri)

Soru 3 | ID: 60

Bellek – 3-back (sayı)

Bu sayı dizisinde kaç tane 3 adım önceki ile aynı rakam vardı?

Ekranda sırayla gösterilen sayılar: 2 → 5 → 8 → 2 → 5 → 9

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (2[3]=2[0] ve 5[4]=5[1] eşleşmeleri)

Soru 4 | ID: 63

Bellek – 3-back (harf)

Bu dizide kaç tane 3 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: A → B → C → A → B → D

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (A[3]=A[0] ve B[4]=B[1] eşleşmeleri)

Soru 5 | ID: 65

Bellek – 3-back (sayı)

Bu sayı dizisinde kaç tane 3 adım önceki ile aynı rakam vardı?

Ekranda sırayla gösterilen sayılar: 4 → 7 → 2 → 4 → 7 → 9

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (4[3]=4[0] ve 7[4]=7[1] eşleşmeleri)

Soru 6 | ID: 67

Bellek – 3-back (harf)

Bu dizide kaç tane 3 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: P → Q → R → P → Q → S

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (P[3]=P[0] ve Q[4]=Q[1] eşleşmeleri)

Soru 7 | ID: 86

Bellek – 3-back (harf)

Bu dizide kaç tane 3 adım önceki ile aynı harf vardı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: X → Y → Z → X → Y → W

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

☐ Doğru yanıt: C) 2 (X[3]=X[0] ve Y[4]=Y[1] eşleşmeleri)

Soru 8 | ID: 32

Bellek – Sternberg (6 öge)

"M" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: G → R → T → B → N → S

- A) Evet
- B) Hayır

☐ Doğru yanıt: B) Hayır

Soru 9 | ID: 36

Bellek – Sternberg (7 öge)

"Y" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: Q → W → E → R → T → Y → U

- A) Evet
- B) Hayır

☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 10 | ID: 29

Bellek – Sternberg (5 öge)

"P" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: M → X → P → L → K

A) Evet

B) Hayır

☒ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 11 | ID: 61

Bellek – Sternberg (7 öge)

"N" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: K → T → B → N → F → S → D

A) Evet

B) Hayır

☒ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 12 | ID: 64

Bellek – Sternberg (7 öge)

"H" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: A → B → C → D → E → F → G

A) Evet

B) Hayır

☒ Doğru yanıt: B) Hayır

Soru 13 | ID: 66

Bellek – Sternberg (6 öge)

"V" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: P → V → Z → R → M → S

A) Evet

B) Hayır

☒ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 14 | ID: 85

Bellek – Sternberg (6 öge)

"L" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: D → H → L → N → R → T

A) Evet

B) Hayır

☒ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 15 | ID: 87

Bellek – Sternberg (7 öge)

"G" harfi listede var mıydı?

Ekranda sırayla gösterilen harfler: C → E → G → I → K → M → O

- A) Evet
B) Hayır
☐ Doğru yanıt: A) Evet

Soru 16 | ID: 34

Bellek – Toggle Liste (5 öge)

Son liste nedir? Kural: Harf gelince listeye EKLE, aynı harf tekrar gelince ÇIKAR.

Ekranda sırayla gösterilen harfler: A → B → A → C → B

Adım adım: [A] → [A,B] → [B] → [B,C] → [C]

- A) A
B) B
C) C
D) A, C
☐ Doğru yanıt: C) C

Soru 17 | ID: 39

Bellek – Seçici Kodlama

Ezberlediğin KIRMIZI kelimeleri seçin.

Ekranda sırayla gösterilen kelimeler (kırmızı veya mavi):

Köpek [KIRMIZI] → 4×3=? [MAVİ] → Ayak [KIRMIZI]

Not: Mavi kelimeler dikkat dağıtııcıdır, ezberlemeyiniz.

- A) Köpek
B) Ayak
C) Köpek, Ayak
D) Köpek, 4×3=?, Ayak
☐ Doğru yanıt: C) Köpek, Ayak

Soru 18 | ID: 62

Bellek – Toggle Liste (6 öge)

Son liste nedir? Kural: Harf gelince EKLE, aynı harf tekrar gelince ÇIKAR.

Ekranda sırayla gösterilen harfler: X → Y → X → Z → Y → Z

Adım adım: [X] → [X,Y] → [Y] → [Y,Z] → [Z] → []

- A) X
B) Y
C) Z
D) Boş (hiçbir şey kalmadı)
☐ Doğru yanıt: D) Boş (hiçbir şey kalmadı)

Soru 19 | ID: 88

Bellek – Toggle Liste (5 öge)

Son liste nedir? Kural: Harf gelince EKLE, aynı harf tekrar gelince ÇIKAR.

Ekranda sırayla gösterilen harfler: F → G → F → H → G

Adım adım: [F] → [F,G] → [G] → [G,H] → [H]

- A) F
B) G

C) H

D) F, G

☐ Doğru yanıt: C) H
